



Infrastructure IT de NovaTech Solutions

MAURO Enzo
PAVELESCU Alexandru
DELMOTTE Ilona
BAHNAS Layan
FERRI Romain

● Présentation du projet

Objectif :

Déployer une infrastructure réseau complète pour une entreprise de 45 employés, sécurisée, segmentée et administrable à distance.

Contraintes :

- VLAN par service
- Virtualisation
- Serveur de fichiers sécurisé
- Accès distant SSH
- Plan IP structuré

Schéma d'infrastructure réseau

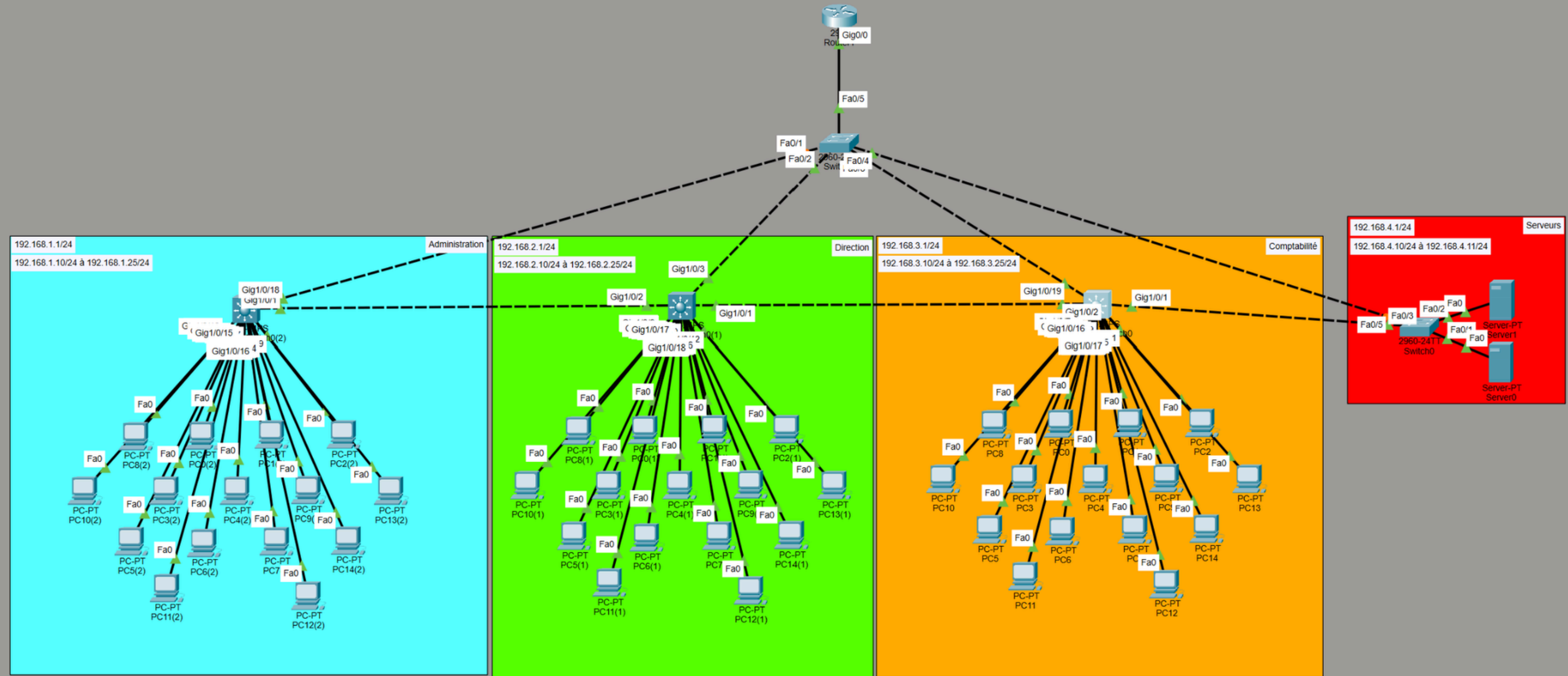
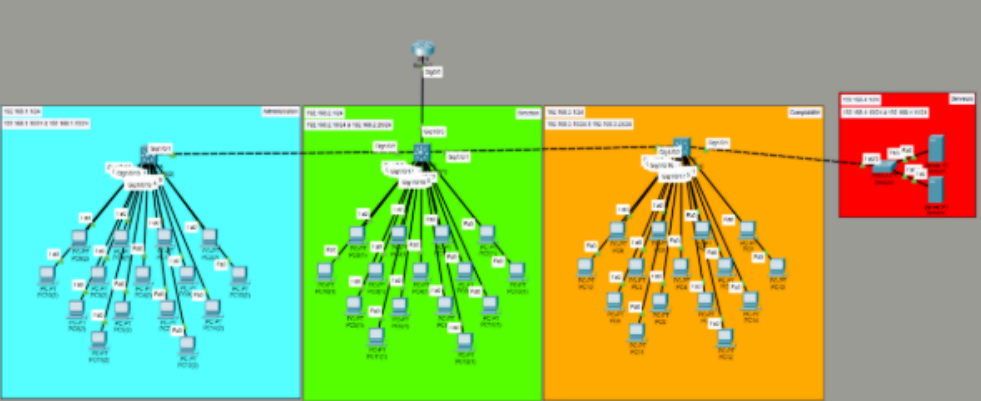


Schéma d'infrastructure réseau

Plan
d'adressage IP :

Service	Poste	Vlan	adresse ip	Service	Poste	Vlan	adresse ip
Administration	1	10	192.168.1.10	Comptabilité	31	30	192.168.3.10
Administration	2	10	192.168.1.11	Comptabilité	32	30	192.168.3.11
Administration	3	10	192.168.1.12	Comptabilité	33	30	192.168.3.12
Administration	4	10	192.168.1.13	Comptabilité	34	30	192.168.3.13
Administration	5	10	192.168.1.14	Comptabilité	35	30	192.168.3.14
Administration	6	10	192.168.1.15	Comptabilité	36	30	192.168.3.15
Administration	7	10	192.168.1.16	Comptabilité	37	30	192.168.3.16
Administration	8	10	192.168.1.17	Comptabilité	38	30	192.168.3.17
Administration	9	10	192.168.1.18	Comptabilité	39	30	192.168.3.18
Administration	10	10	192.168.1.19	Comptabilité	40	30	192.168.3.19
Administration	11	10	192.168.1.20	Comptabilité	41	30	192.168.3.20
Administration	12	10	192.168.1.21	Comptabilité	42	30	192.168.3.21
Administration	13	10	192.168.1.22	Comptabilité	43	30	192.168.3.22
Administration	14	10	192.168.1.23	Comptabilité	44	30	192.168.3.23
Administration	15	10	192.168.1.24	Comptabilité	45	30	192.168.3.24
Direction	16	20	192.168.2.10	Serveurs	46	40	192.168.4.10
Direction	17	20	192.168.2.11	Serveurs	47	40	
Direction	18	20	192.168.2.12				
Direction	19	20	192.168.2.13				
Direction	20	20	192.168.2.14				
Direction	21	20	192.168.2.15				
Direction	22	20	192.168.2.16				
Direction	23	20	192.168.2.17				
Direction	24	20	192.168.2.18				
Direction	25	20	192.168.2.19				
Direction	26	20	192.168.2.20				
Direction	27	20	192.168.2.21				
Direction	28	20	192.168.2.22				
Direction	29	20	192.168.2.23				
Direction	30	20	192.168.2.24				



● Configuration des VLANs

⇔	Network Device (net0)	virtio=BC:24:11:E2:4C:F9,bridge=vmbr0,firewall=1
⇔	Network Device (net1)	virtio=BC:24:11:8C:63:31,bridge=ALIE01,firewall=1
⇔	Network Device (net2)	virtio=BC:24:11:3D:2A:80,bridge=ALIE02,firewall=1
⇔	Network Device (net3)	virtio=BC:24:11:1F:2C:9A,bridge=ALIE03,firewall=1
⇔	Network Device (net4)	virtio=BC:24:11:E8:02:A9,bridge=ALIE04,firewall=1

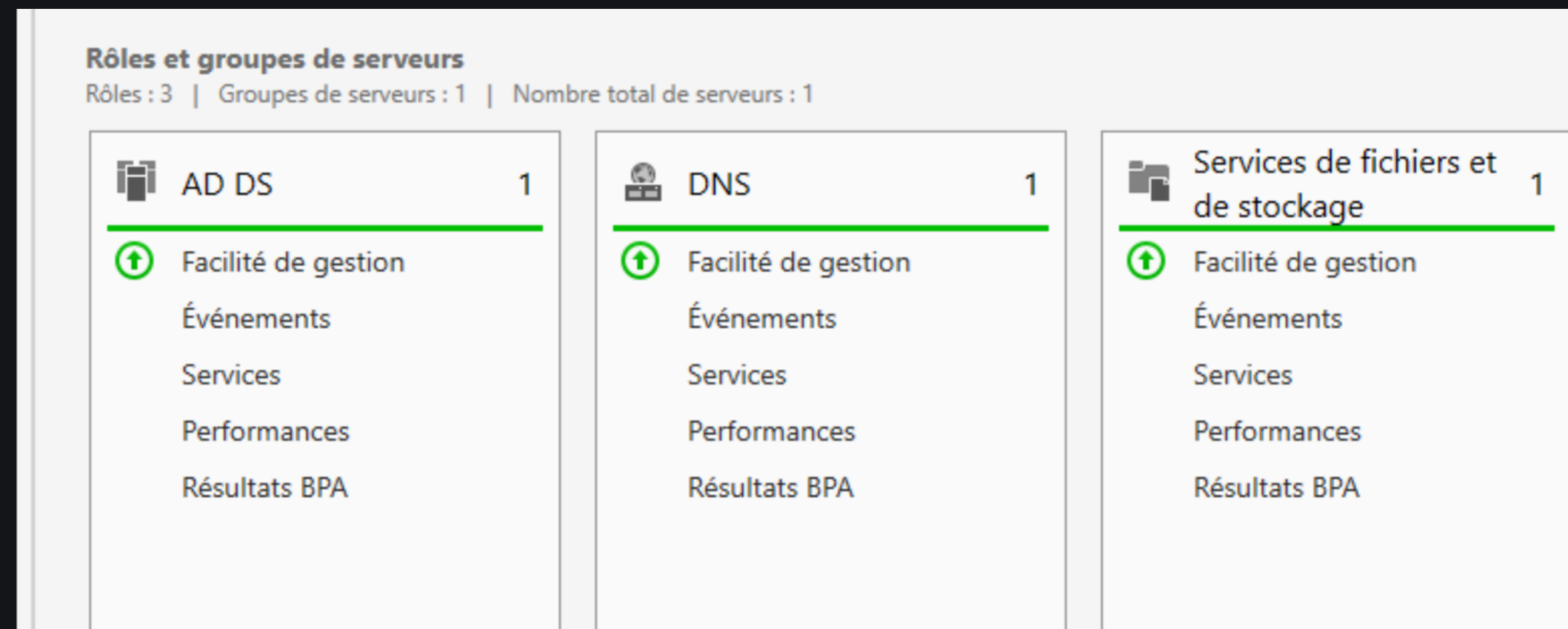
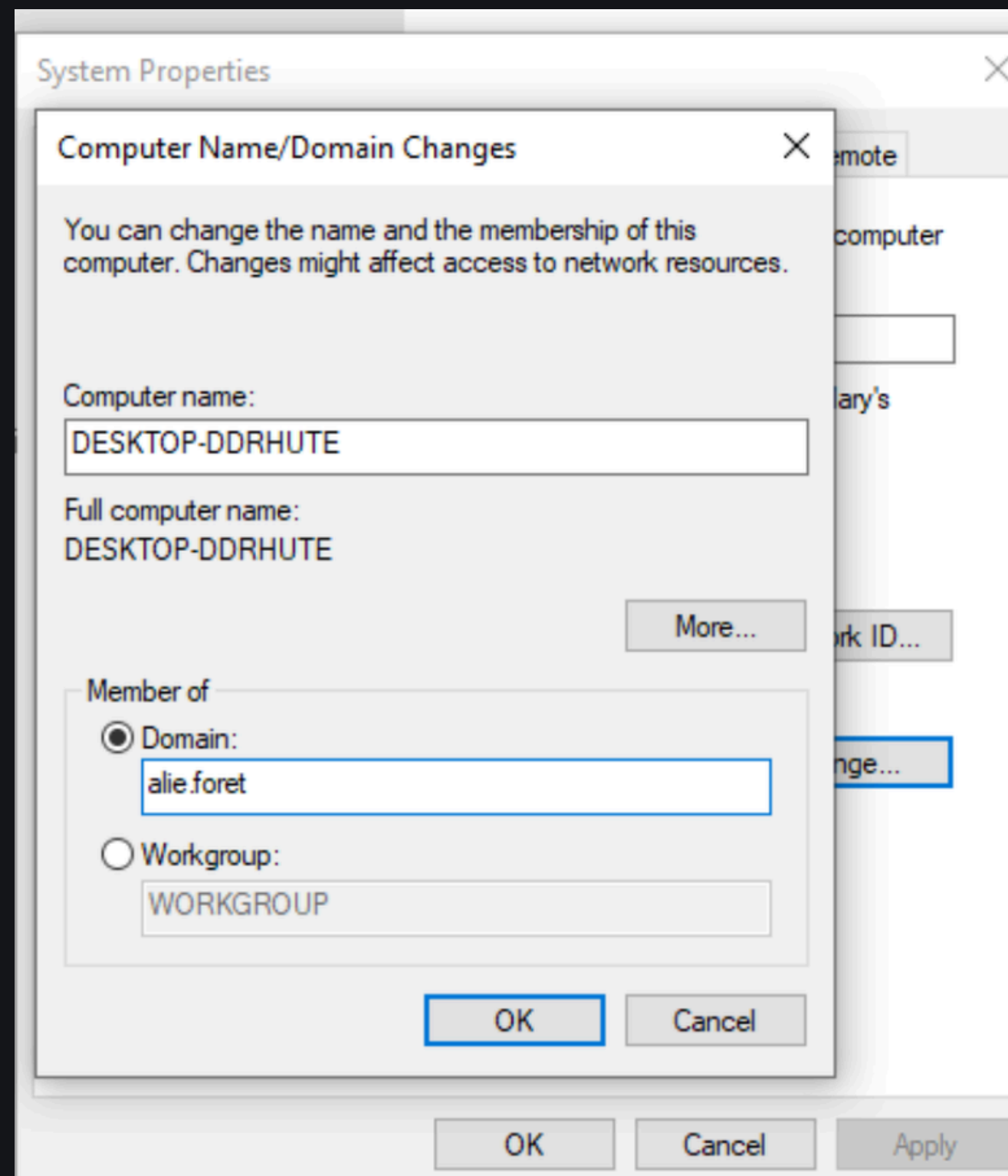
Mise en place de VLANs pour isoler les services

● Virtualisation

 104 (ALIE-PFSENSE)
 105 (ALIE-WINDOWSSERVER)
 106 (ALIE-LINUX)
 117 (ALIE-Administration)
 121 (ALIE-PFSENSE-CLONE)
 124 (ALIE-Direction)
 125 (ALIE-Comptabilite)

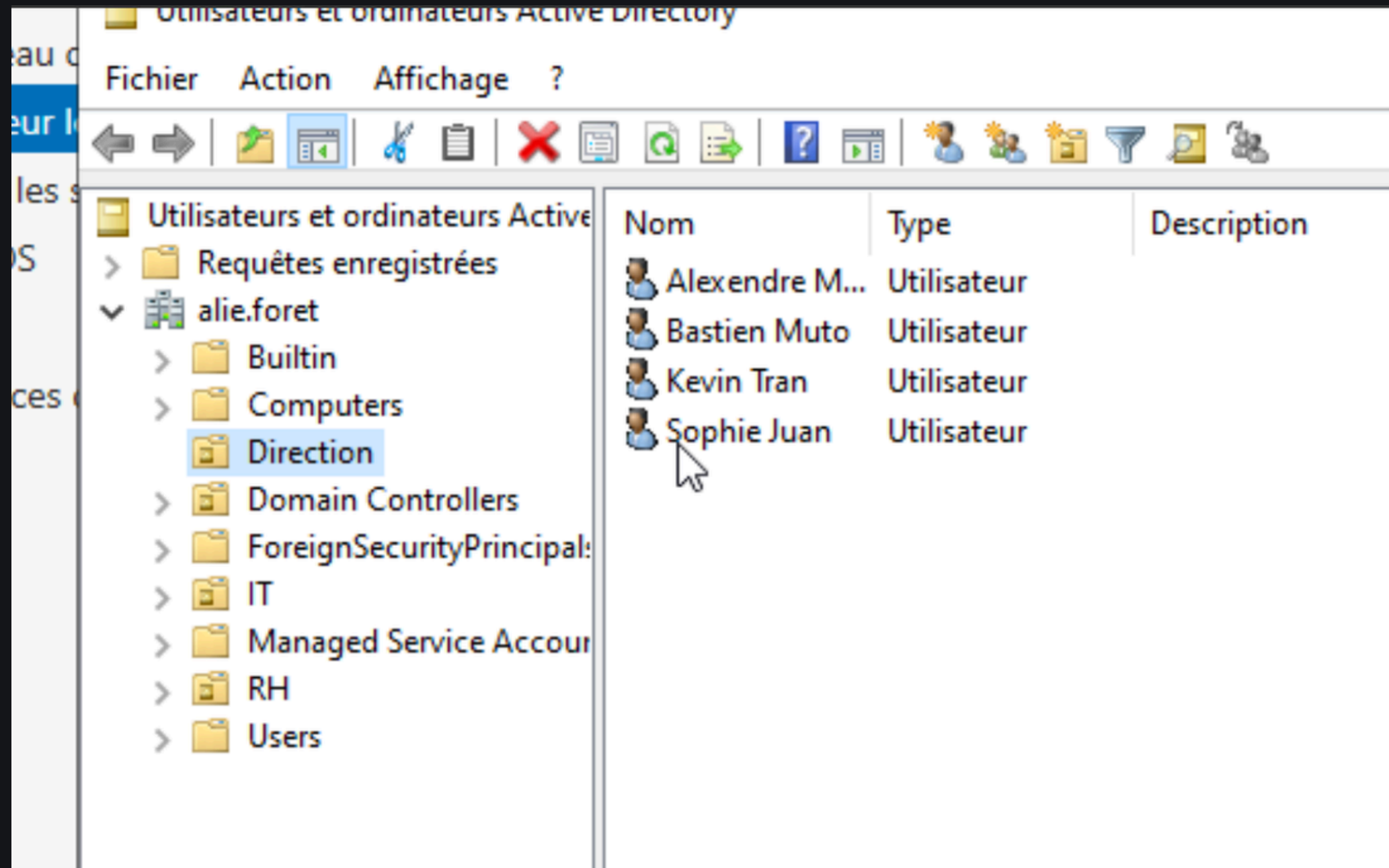
- Utilisation de Proxmox comme hyperviseur
- Création de plusieurs machines virtuelles

● Déploiement Windows Server



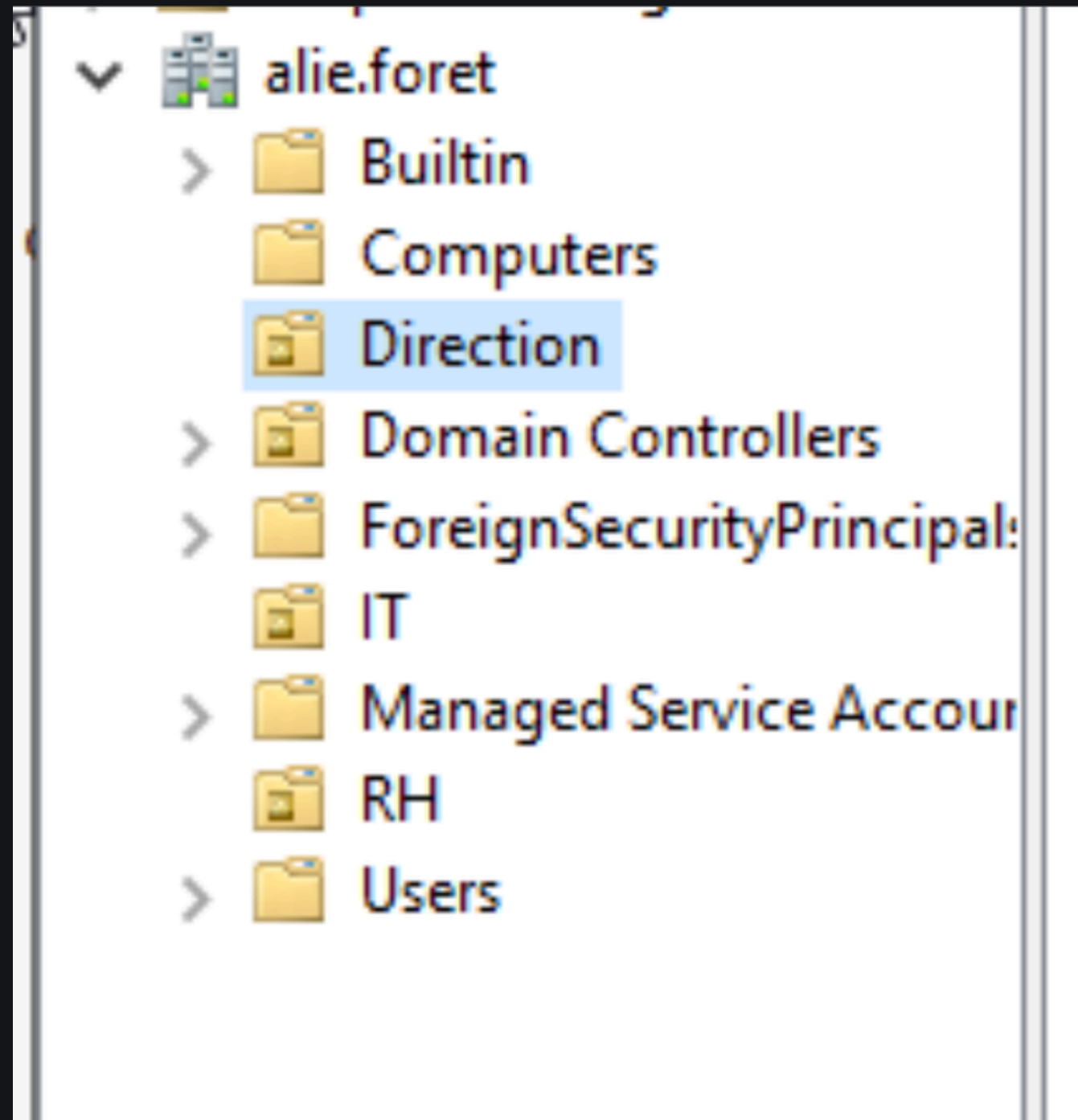
- Installation de Windows Server
- Ajout du serveur au domaine alie.foret
- Mise en place des rôles : AD DS, DNS, fichiers

● Active Directory



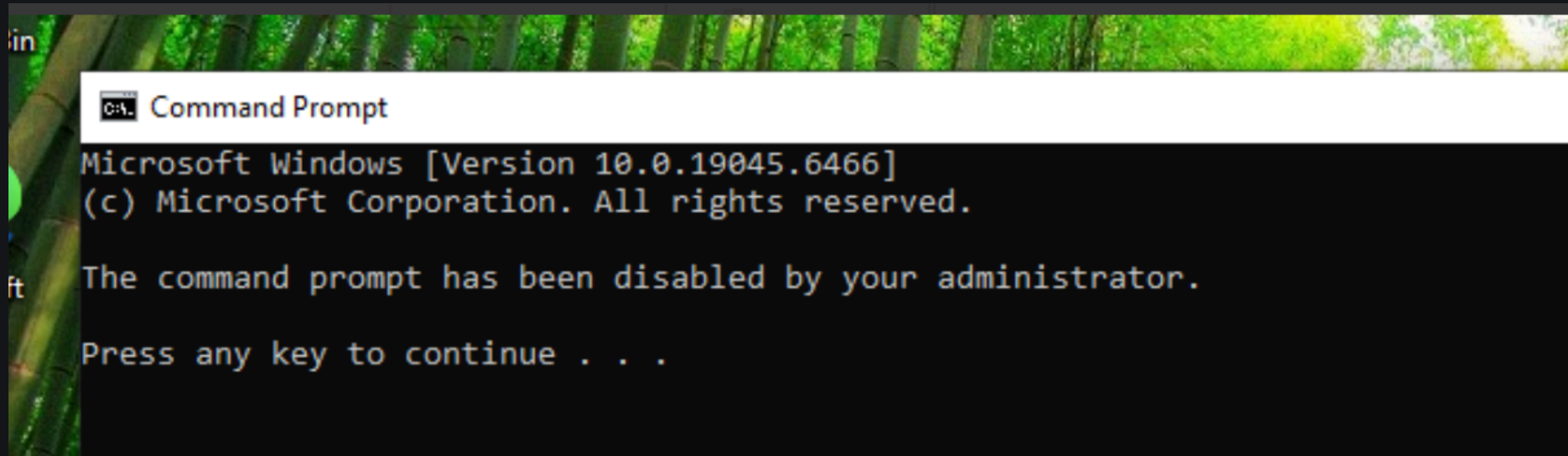
- Création des utilisateurs
- Gestion centralisée des comptes
- Organisation du réseau

● Organisation (OU)



- **Création d'unités organisationnelles**
- **Séparation par service**
- **Facilite l'administration**

● GPO Sécurité



- Mise en place de stratégies de sécurité
- Désactivation de l'invite de commande
- Sécurisation des postes clients

DHCP

Ignore client identifiers ☐ If a client includes a unique identifier in its DHCP request, that UID will not be recorded in its lease.
This option may be useful when a client can dual boot using different client identifiers but the same hardware (MAC) address. Note that the resulting server behavior violates the official DHCP specification.

Subnet 192.168.2.0

Subnet mask 255.255.255.0

Available range 192.168.2.1 - 192.168.2.254

Range
From To

Additional Pools

Add [+ Add pool](#)

If additional pools of addresses are needed inside of this subnet outside the above Range, they may be specified here.

Pool Start	Pool End	Description	Actions

Servers

WINS servers

DNS servers

- Attribution automatique des adresses IP
- Simplification de la gestion réseau
- Configuration centralisée

Alias Firewall

Firewall / Aliases / IP

IP Ports URLs All

Firewall Aliases IP

Name	Values	Description
SERVERS_NOVATECH	192.168.5.11, 192.168.5.10	WIN+LINUX
server_linux	192.168.5.10	
server_windows	192.168.5.11	

Firewall / Aliases / Ports

IP Ports URLs All

Firewall Aliases Ports

Name	Values	Description
AD_PORTS	389, 445, 88	
WEB_PORTS	80, 443	

- Simplification des règles firewall
- Regroupement des IP et ports
- Meilleure lisibilité de la configuration

Firewall

Floating

WAN

COMPTABILITE

ADMINISTRATION

DIRECTION

SERVICES

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule
☒	0 / 0 B	*	*	*	COMPTABILITE Address	443 80	*	*	
☐	0 / 0 B	IPv4 TCP	COMPTABILITE net	*	server_linux	22 (SSH)	*	none	
☐	0 / 0 B	IPv4 *	COMPTABILITE net	*	DIRECTION net	*	*	none	
☐	0 / 0 B	IPv4 TCP	COMPTABILITE net	*	ADMINISTRATION net	*	*	none	
☐	0 / 35 KiB	IPv4 UDP	COMPTABILITE net	*	server_windows	53 (DNS)	*	none	
☐	0 / 13 KiB	IPv4 TCP	COMPTABILITE net	*	server_windows	53 (DNS)	*	none	
☐	0 / 0 B	IPv4 TCP	COMPTABILITE net	*	*	*	*	none	
☐	0 / 330 KiB	IPv4 TCP/UDP	COMPTABILITE net	*	server_windows	AD_PORTS	*	none	
☐	0 / 0 B	IPv4 TCP	COMPTABILITE net	*	server_linux	80 (HTTP)	*	none	
☐	6 / 6.53 MiB	IPv4 *	COMPTABILITE net	*	*	*	*	none	

Floating

WAN

COMPTABILITE

ADMINISTRATION

DIRECTION

SERVICES

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue
☐	0 / 0 B	IPv4 *	ADMINISTRATION net	*	COMPTABILITE net	*	*	none
☐	0 / 0 B	IPv4 *	ADMINISTRATION net	*	DIRECTION net	*	*	none
☐	0 / 0 B	IPv4 TCP	*	*	server_linux	22 (SSH)	*	none
☐	6 / 203 KiB	IPv4 UDP	ADMINISTRATION net	*	server_windows	53 (DNS)	*	none
☐	0 / 14 KiB	IPv4 TCP	ADMINISTRATION net	*	server_windows	53 (DNS)	*	none
☐	0 / 0 B	IPv4 TCP	*	*	*	*	*	none
☐	0 / 1.41 MiB	IPv4 TCP/UDP	ADMINISTRATION net	*	server_windows	AD_PORTS	*	none
☐	0 / 0 B	IPv4 TCP	ADMINISTRATION net	*	server_linux	80 (HTTP)	*	none
☐	77 / 389.21 MiB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none

Add

- Mise en place de règles de filtrage
- Autorisation des ports nécessaires
- Sécurisation du réseau

Firewall

Floating WAN COMPTABILITE ADMINISTRATION DIRECTION SERVERS

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Score
☐	✗ 0 / 0 B	IPv4 *	DIRECTION net	*	COMPTABILITE net	*	*	none	
☐	✗ 0 / 0 B	IPv4 *	DIRECTION net	*	COMPTABILITE net	*	*	none	
☐	✗ 0 / 0 B	IPv4 TCP	DIRECTION net	*	server_linux	22 (SSH)	*	none	
☐	✓ 2 / 67 KiB	IPv4 UDP	DIRECTION net	*	server_windows	53 (DNS)	*	none	
☐	✓ 0 / 13 KiB	IPv4 TCP	DIRECTION net	*	server_windows	53 (DNS)	*	none	
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	*	*	*	*	*	none	
☐	✓ 0 / 313 KiB	IPv4 TCP/UDP	DIRECTION net	*	server_windows	AD_PORTS	*	none	
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	DIRECTION net	*	server_linux	80 (HTTP)	*	none	
☐	✓ 7 / 13.79 MiB	IPv4 *	DIRECTION net	*	*	*	*	none	

↑ Add

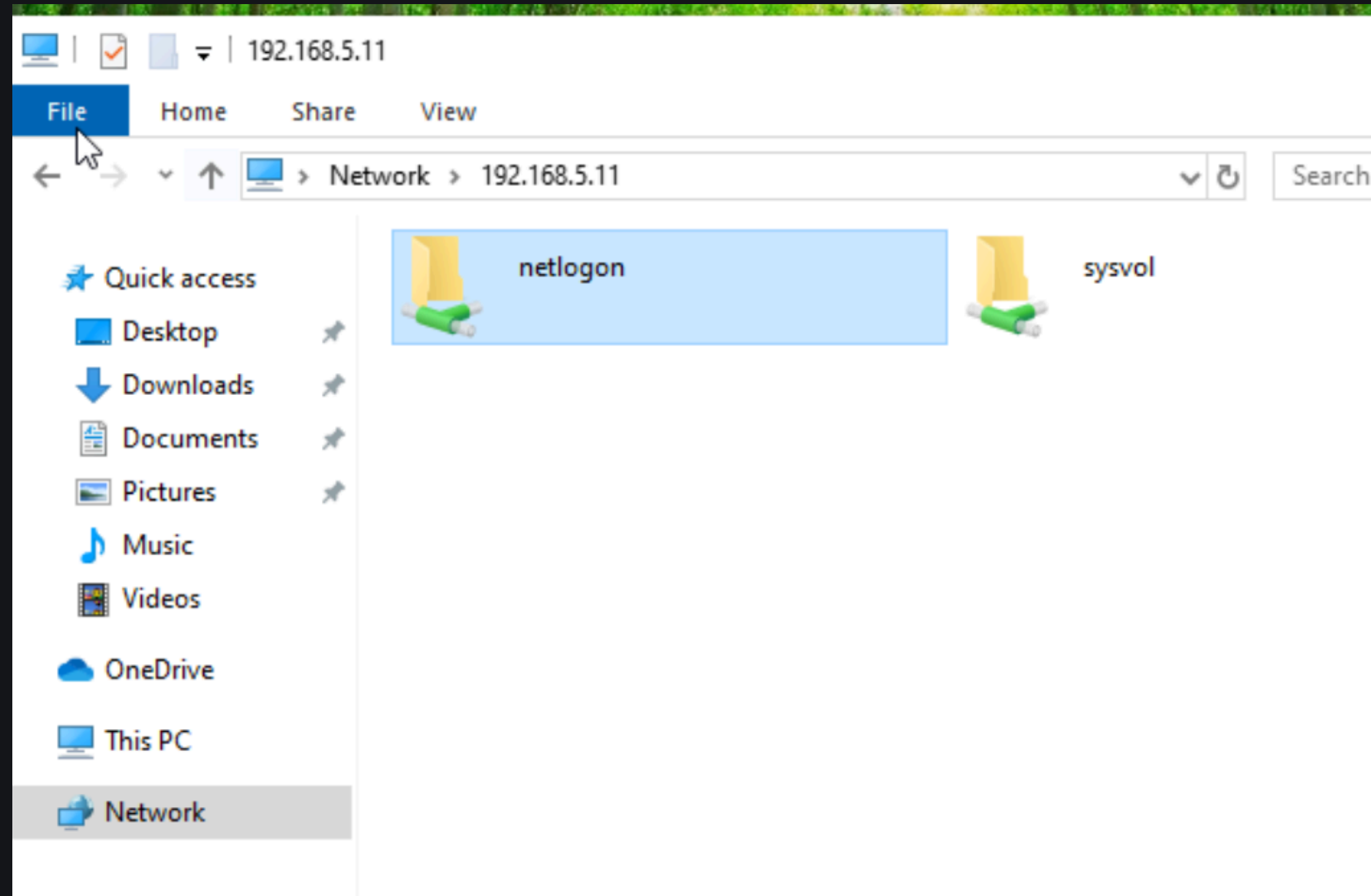
Floating WAN COMPTABILITE ADMINISTRATION DIRECTION SERVERS

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Score
☐	✗ 0 / 0 B	IPv4 *	SERVERS net	*	ADMINISTRATION net	*	*	none	
☐	✗ 0 / 0 B	IPv4 *	SERVERS net	*	COMPTABILITE net	*	*	none	
☐	✗ 0 / 0 B	IPv4 *	SERVERS net	*	DIRECTION net	*	*	none	
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP/UDP	SERVERS net	*	server_windows	53 (DNS)	*	none	
☐	✓ 0 / 4.99 MiB	IPv4 TCP/UDP	SERVERS net	*	*	443 (HTTPS)	*	none	
☐	✓ 0 / 5.52 MiB	IPv4 TCP/UDP	SERVERS net	*	*	80 (HTTP)	*	none	
☐	✓ 0 / 456 B	IPv4 UDP	SERVERS net	*	*	123 (NTP)	*	none	
☐	✓ 4 / 289 KiB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none	

↑ Add

● Partage de fichiers



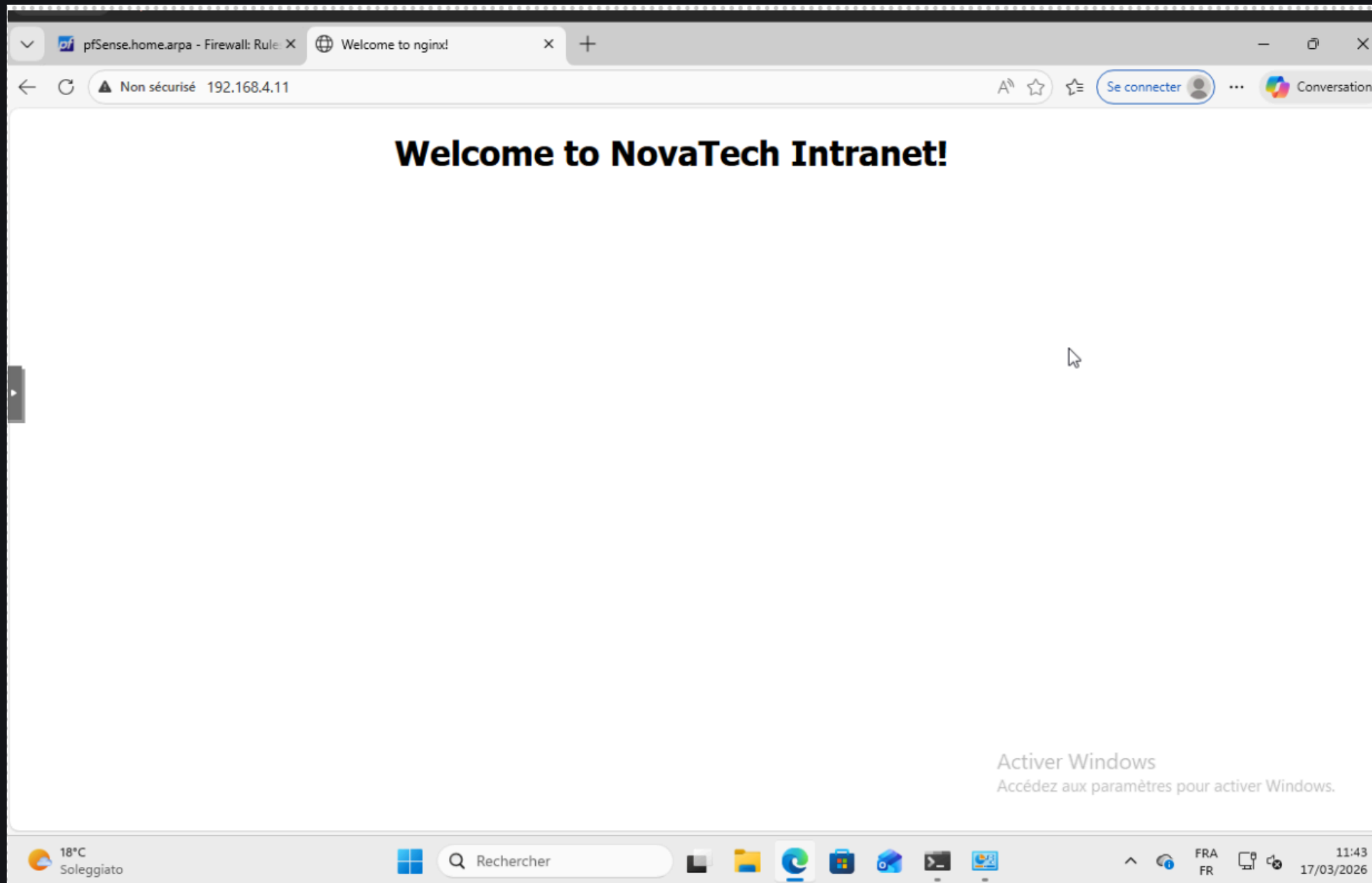
- Mise en place d'un serveur de fichiers
- Accès réseau partagé
- Gestion des droits utilisateurs

● Accès SSH

```
alex@alie: ~  
Permission denied, please try again.  
alex@192.168.4.11's password:  
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-71-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Tue Mar 17 10:27:03 AM UTC 2026  
  
System load:  0.0      Processes:            180  
Usage of /:   37.0% of 14.66GB  Users logged in:     1  
Memory usage: 8%      IPv4 address for ens18: 192.168.4.11  
Swap usage:   0%  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
172 updates can be applied immediately.  
111 of these updates are standard security updates.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings  
  
alex@alie:~$ sudo su  
[sudo] password for alex: |
```

- Accès distant sécurisé au serveur Linux
- Connexion via SSH
- Administration à distance

Serveur Web



- Mise en place d'un serveur web
- Création d'un intranet NovaTech
- Accessible depuis le réseau

Conclusion

- Déploiement complet de l'infrastructure NovaTech
- Mise en place des services : AD, DHCP, DNS, Web, Firewall
- Segmentation du réseau avec VLANs
- Virtualisation avec Proxmox
- Infrastructure fonctionnelle et validée par des tests